《高等数学》第一学期期中测试卷

一、选择题(单选每题 3 分，共 15 分)

1.设 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{\alpha}}{(n+1)^{\beta}-n^{\beta}}=2015$,则 α,β 的值为(　　)

$A.2014,\frac{1}{2015}$　　$B.\frac{1}{2015},-\frac{2014}{2015}$　　$C.-\frac{2014}{2015},\frac{1}{2015}$　　$D.\frac{2014}{2015},-\frac{1}{2015}$

2.设 $f(x)=\begin{cases}x^2\cos\frac{1}{x}, 0<x<1\\ x, -1<x\le 0\end{cases}$，在 $x=0$ 处 (　　)

*A.*连续，不可导　*B.*连续，可导　*C.*可导，导数不连续　*D.*为间断点

3.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，$f(0)=1, f(1)=0$，则至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，有(　　)提示: 设$F(x)=xf(x)$,利用*Rolle*定理

$A.f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$　　$B.\ f'(\xi)=\frac{f(\xi)}{\xi}$　　$C.\ f(\xi)=-\frac{f'(\xi)}{\xi}$　　$D.\ f(\xi)=\frac{f'(\xi)}{\xi}$

4.设 f(x)在$(-\infty,+\infty)$内有定义且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=a, g(x)=\begin{cases}f\left(\frac{1}{x}\right), x\neq 0\\ 0, \quad x=0\end{cases}$

则(　　)

A.x=0 必是 g(x)的第一类间断点.　　B.x=0 必是 g(x)的第二类间断点

C.x=0 必是 g(x)的连续点　D.g(x)在点 x=0 处的连续性与 a 的取值有关

5. 若函数 $f(x)=\frac{|x|}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$（　　）

A、0　　B、-1　　C、1　　D、不存在

二、填空题(每题 3 分，共 15 分)

1.设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f(0)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=$_____

2.若 $f'(x_0)=-3$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-3h)}{h}=$_____

3. 当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $1-\cos x$ 是等价无穷小，则 $a=$____

4.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{\tan x}}{arc\sin\frac{x}{2}}, x>0\\ ae^{2x}, x\le 0\end{cases}$ 在 x=0 处连续，则 a=_____

5. $\dfrac{df(x^2)}{dx}=\dfrac{1}{x}$，则 $f'(x)=$_____ 提示： $f'(x^2)\cdot 2x=\dfrac{1}{x}\Rightarrow f'(x^2)=\dfrac{1}{2x^2}$

三、求解下列各题(每小题 5 分，共 30 分)

(1). $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\ln\cos x}{x^2}+x^2\sin\dfrac{1}{x})$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$

(3).求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1})$

(4).设 $y=(\sin x)^{\cos x}$，求 y'

(5).设 $y=x^4-x\tan x+arc\sin x$，求 dy

(6).设 $f=y(x)$ 由已知 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

四、证明题（每题 7 分，共 28 分）

1.若 $f(x)$ 在[0,1]上连续，在(0,1)内可导，且 $f(0)=f(1)=0$， $f(\frac{1}{2})=1$，证明：

在(0,1)内至少有一点 ξ，使 $f'(\xi)=1$。

2.证明方程$x^5+2x-1=0$只有一个正根。(提示罗尔定理和零点定理)

3.设$f(x)$在$[0,\pi]$上连续，在$(0,\pi)$内可导，证明:在开区间$(0,\pi)$内至少存在一点ξ，使得$f(\xi)\cos\xi + f'(\xi)\sin\xi = 0$

4.设函数$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \le 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$ 求 a、b 的值，使$f(x)$在 x=1 可导

五、综合题(12 分)

(1)$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2}{n^2+n+1}+\frac{4}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{2n}{n^2+n+n}\right) =$ _____

(2)当$x \to 0$时，求常数 c,k,使得$3\sin x - \sin 3x \sim cx^k$ (写明计算过程)

(3)$1-e^x \sim$ _____ $\sqrt[n]{1+x^2}-1 \sim$ _____ $\sin x^{(n)} =$ _____

答案

一、选择题 1-5 CAADD

二、填空题 1-5 $f'(0)$ -12 $\frac{3}{2}$ -2 $\frac{1}{2x}$

三、计算题 1-6 (1)$-\frac{1}{2}$ (2)$e^{-\frac{1}{2}}$

(3).求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1})$

.解 ： $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1})=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}=\frac{1}{2}$

(4).设 $y=(\sin x)^{\cos x}$，求 y'

解: $(\sin x)^{\cos x}[-\sin x\ln(\sin x)+\frac{\cos^2 x}{\sin x}]$

(5).设$y=x^4-x\tan x+arc\sin x$，求 dy

解：$dy=\left(4x^3-\tan x-x\sec^2 x+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx$

(6).设 $f=y(x)$ 由已知 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1}{2t}$ $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})\Big/dx/dt=-\frac{1}{2t^2}\Big/\frac{2t}{1+t^2}=-\frac{1+t^2}{4t^3}$

四、证明题

1.若 $f(x)$ 在[0,1]上连续，在(0,1)内可导，且 $f(0)=f(1)=0$， $f(\frac{1}{2})=1$，证明：在(0,1)内至少有一点 ξ，使 $f'(\xi)=1$。

解

证明： 设 $F(x)=f(x)-x$，……2 分

显然 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续，在 $(\frac{1}{2},1)$ 内可导，且$F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}>0,F(1)=-1<0$

由零点定理知存在 $x_1\in[\frac{1}{2},1]$，使 $F(x_1)=0$……4 分

由 $F(0)=0$，在 $[0,x_1]$ 上应用罗尔定理知，至少存在一点

$\xi\in(0,x_1)\subset(0,1)$,使 $F'(\xi)=f'(\xi)-1=0$，即 $f'(\xi)=1$ ……7 分

2.证明方程$x^5+2x-1=0$只有一个正根。(提示罗尔定理和零点定理)

3.设$f(x)$在$[0,\pi]$上连续，在$(0,\pi)$内可导，证明:在开区间$(0,\pi)$内至少存在一点ξ，使得$f(\xi)\cos\xi+f'(\xi)\sin\xi=0$

证明：由结论可知，只需证$[f(x)\sin x]'\big|_{x=\xi}=0$

设 $F(x)=f(x)\sin x$

则 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上满足

(1)在$[0,\pi]$上连续，(2)在$(0,\pi)$上可导，

③ $F(0)=F(\pi)=0$

由罗尔定理，存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使得$F'(x)=0$

即 $f(\xi)\cos\xi+f'(\xi)\sin\xi=0$

4.设函数$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1\\ ax+b, & x>1\end{cases}$ 求 a、b 的值，使$f(x)$在 x=1 可导

解:显然函数在 $x=1$ 连续，所以 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)$

即 $a+b=1=1$ 又函数在 $x=1$ 可导，所以

$f'_-(1)=f'_+(1)$，即 $2=a$，所以 $b=-1$。所以当 $a=2,b=-1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 可导。

五、综合题(12 分)

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2}{n^2+n+1}+\frac{4}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{2n}{n^2+n+n}\right)=$ _____ 1----------5 分

(2)当x → 0时，求常数 c,k,使得$3\sin x-\sin 3x\sim cx^k$ c=4,k=3----4 分

(3)基本概念

$1-e^x\sim$ ___-x___ $\sqrt[n]{1+x^2}-1\sim$ ___$\frac{1}{n}x^2$___ $\sin x^{(n)}=$ ___$\sin(x+n\frac{\pi}{2})$___